GEOSTORY

국·공유지 변화 탐지 및 무단점유 분석 AI 플랫폼



DATA BUILD · AI MODEL · ANALYSIS & REPORTING

Contents

Geostory AI Platform 시스템 소개

01 플랫폼 개요

02 학습데이터 구축 서비스

03 AI 모델 개발 서비스

04 AI 분석 서비스

GEOSTORY

SECTION 01

01

플랫폼 개요

추진 배경 · 서비스 구성 · 도입 효과

PLATFORM OVERVIEW

데이터 구축부터 AI 분석 및 보고서를
하나의 플랫폼으로 처리함

01 추진 배경

02 서비스 구성

03 목표시스템 개념도

04 도입 효과

1 추진 배경

광범위한 국·공유지 관리 한계 해소를 위한 AI 분석 플랫폼이 필요함

전국 국 · 공유지

1,148만 필지

국유지 **603만**
시 · 도유지 **125만**
군유지 **419만**

토지소유정보 (2026-09-08 기준) 집계

01 **광범위 · 분산된 대상**
필지별 현장 전수 조사에 인력 · 시간 과다 소요

02 **무단점유의 지속 발생**
신규 건물 · 경작 · 적치가 다음 조사 전까지 미확인

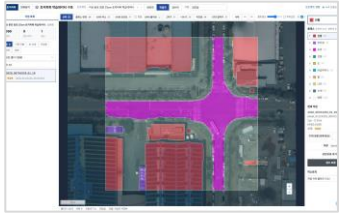
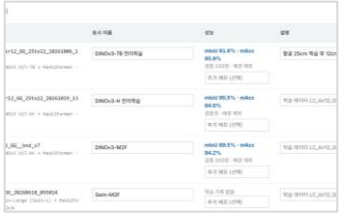
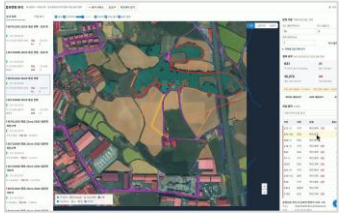
03 **신속한 무단점유, 변화탐지 필요**
의심 필지 및 분석 내용에 대한 신속한 검토 및 보고

Geostory AI 분석
항공·드론·위성영상 → 토지피복 AI → 필지 중첩 → 의심 필지 자동 선별
모든 필지에 동일한 기준으로 분석

2

서비스 구성

5개 서비스 · 18개 메뉴로 구성, 서비스별 상세는 이후 섹션에서 설명함

데이터 관리	학습데이터 구축	AI 모델 개발	AI 분석	지도 서비스
영상 · 파일 · 작업	라벨링 · 검수 · 승인	학습 · 공개	점유 판정 · 변화 탐지	결과 확인 · 공유
				
영상 관리	AI 초안 생성	신규 학습	점유현황	결과 지도
학습데이터 관리	라벨 가공	전이학습	변화탐지	영상 미리보기
작업 현황	라벨 검수	모델 공개	하천 · 국유지 점유	배경지도
대시보드	승인		한글·엑셀·PDF 보고서	

GEOSTORY

3 목표시스템 개념도

입력 자료부터 AI 분석 · 활용 결과까지 하나의 플랫폼에서 처리함

입력 자료

항공 정사영상
12cm · 25cm
드론 · 위성영상 확장 예정

지적 · 소유 정보
연속지적도 · 토지소유정보

보호구역
하천구역 · 상수원보호구역 등

Geostory AI Platform

데이터 구축
AI 초안 → 사람 수정 · 검수

AI 모델 개발
신규 학습 · 전이학습 · 서비스

AI 분석
토지피복 · 변화탐지 · 점유 판정

GIS 표출 · 보고서
지적 · 소유 정보 중첩 · 출력

AI 엔진 토지피복 분류 · 변화 탐지 · 경계 보정 · 위치 맞춤

재활용 분석 결과를 검수해 학습 데이터로 다시 쓰고 정확도를 높임

활용 결과

지도 서비스
점유 · 변화 확인

분석 보고서
한글 · 엑셀 · PDF

GPKG · SHP
기존 GIS · 행정 시스템 호환

쿠버네티스 클러스터 (k3s) · 마이크로서비스, 장애 시 자동 재시작

공간 DB	저장소	컨테이너	GPU 공유	자동 복구
분석 결과 · 지적 · 행정경계	원본 영상 · 결과 · 모델	서비스별 분리	학습 · 분석	장애 시 재시작

4

도입 효과

기존 방식과 Geostory AI Platform 도입 후를 비교함

	기존		Geostory AI Platform 도입 후
작업 도구	5개 도구 사용 · 파일 옮기기 반복	→	하나의 플랫폼 · 같은 공간 DB로 바로 연결
조사 대상	전체 필지를 현장에서 확인	→	AI가 분석한 의심 필지부터 우선 조사
변화 파악	다음 정기 조사 때 발견	→	새 영상이 들어올 때마다 점유현황/변화탐지
판정 근거	담당자별 주관적 판단	→	객관적이고, 일관적인 판단
데이터 활용	조사 결과를 다음 조사에 활용 어려움	→	검수 결과로 다시 학습 → 모델 정확도 향상

GEOSTORY

SECTION 02

02

학습데이터 구축

AI 초안 · 작업자 보정 · 검수 승인

DATA BUILD

AI 초안부터 검수까지,
AI 학습용 데이터를 신속하게 구축함

01 서비스 담당 기능
02 메뉴 구성
03 구축 배경 · 작업 흐름
04 AI 초안 · 라벨 가공 (공통)
05 변화탐지 전용 : 영상 등록 · 비교
06 검수 · 학습셋 · QGIS 도구 (공통)

1

서비스 담당 기능

AI 초안 · 라벨 가공 · 검수 : 토지피복/변화탐지 학습데이터를 한 서비스에서 구축함

Geostory AI Platform 서비스 구성

- **데이터 관리** 영상 · 학습데이터 · 작업 현황
- **학습데이터 구축** AI 초안 · 라벨 가공 · 검수 · 승인
- **AI 모델 개발** 신규 학습 · 전이학습 · 모델 공개
- **AI 분석** 점유현황 · 변화탐지 · 보고서
- **지도 서비스** 결과 지도 · 영상 미리보기 · 배경지도

공간 DB · 작업 기록을 전 서비스가 공유함 (쿠버네티스 기반)

학습데이터 구축 서비스 담당 기능

01 **AI 라벨 초안 제작**
도엽 전체 AI 분류 · SAM2.1 보정

02 **라벨 가공**
패치 단위로 작업자 수정

03 **검수 · 승인**
검수자 확인 후 학습데이터로 저장

토지피복(점유현황) 학습데이터 · 변화탐지 학습데이터

2 메뉴 구성

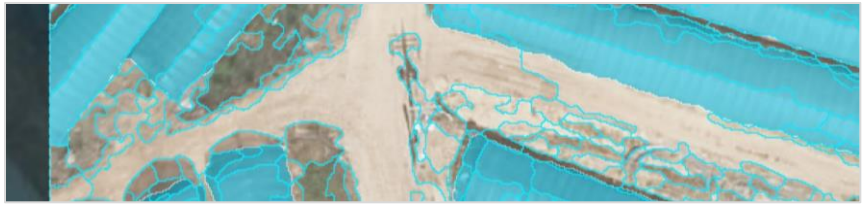
화면 메뉴를 상위 메뉴 → 화면 → 기능 순으로 정리함

- **학습데이터 구축**
  - **프로젝트**
    - 프로젝트 목록
    - 프로젝트 만들기
    - 묶음별 진행
  - **토지피복 학습데이터**
    - AI 초안
    - 라벨 편집
    - 검수 · 승인
    - 학습셋 나누기
  - **변화탐지 학습데이터**
    - 전후 영상 등록
    - 영상 기하보정
    - AI 초안
    - 검수 · 승인
    - 학습셋 내보내기
- **역할별 화면**
  - **관리자 · 작업자 · 검수자**
    - 역할별 화면 전환
    - 작업 상태 표시

3 구축 배경 및 필요성

수작업 구축의 속도 · 품질 한계와 두 시기 비교의 어려움을 AI 초안 · 자동 보정 · 검수 체계로 해결함

점유현황 (토지피복) 학습데이터



01 수작업 구축 속도 한계
경계를 손으로 그려 도엽 1장 구축에 약 5일 소요함
→ 도엽 AI 초안 12.6분 생성 · 작업자는 수정

02 지역마다 대량의 학습데이터 필요
처음부터 학습하면 지역마다 많은 데이터를 새로 만들어야 함
→ 파운데이션 모델 활용 · 지역 데이터로 추가 학습

03 토지피복 라벨 관리 체계 부재
도엽 · 패치 라벨이 파일로 흩어져 수정 · 지역 추가가 번거로움
→ 도엽 · 패치 단위 라벨 관리 · 재수정 · 지역 추가 간편

변화탐지 학습데이터



01 육안 판독 장시간 · 누락
변화 지역을 눈으로 찾아 시간이 오래 걸리고 누락이 다수 발생함
→ AI 변화 후보 선별 · 전후 영상 직관적 비교 도구 제공

02 수작업 기하보정 장시간 소요
두 영상 위치가 어긋나 기하보정을 수작업으로 맞춰야 함
→ 전·후 영상 등록 시 위치 자동 보정 · 라벨 동기화

03 전·후영상 · 라벨 관리 체계 부재
두 시기 영상 · 보정 결과 · 라벨이 따로 있어 재작업이 번거로움
→ 전·후영상 단위 관리 · 재수정 · 새 시기 추가 간편

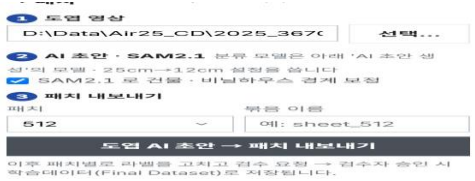
3 작업 흐름과 역할

가공과 검수를 분리해 검수자가 승인한 패치를 학습데이터로 저장함

도엽 AI 초안 → SAM2.1 보정 → 패치 내보내기 → 패치별 가공 → 검수 승인 → 학습데이터 저장

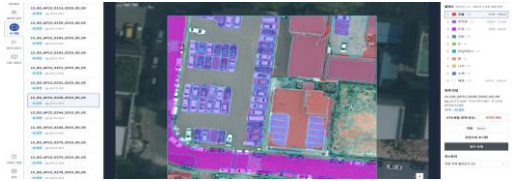
반려 시 재수정

관리자 1 – 3단계



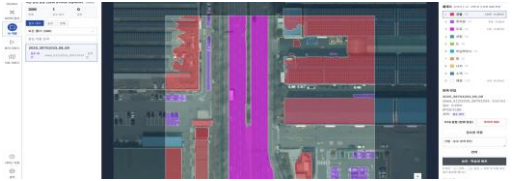
담당 영상 등록 · AI 초안 · 패치 배정
권한 **작업 생성 · 작업자 배정**
결과 패치 작업 목록

작업자 4단계



담당 배정된 패치 수정 · 검수 요청
권한 **수정 · 검수 요청 (승인 불가)**
결과 작업자 저장본

검수자 5 – 6단계



담당 패치 확인 · 의견 작성
권한 **승인 · 반려 · 수정**
결과 승인된 학습데이터

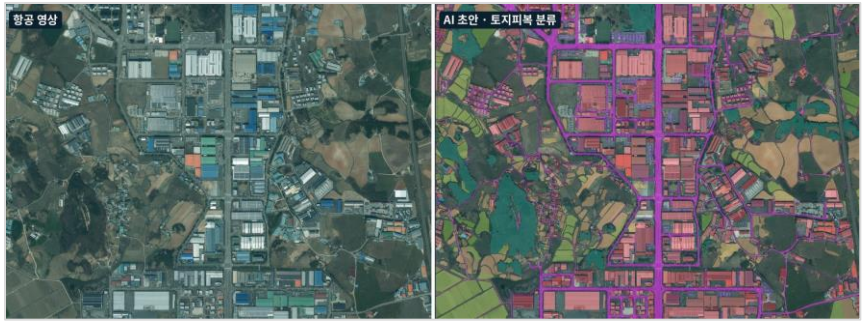
체계적 구축 **역할별 가공 · 검수 · 승인 체계를 갖춰 고품질 학습데이터를 구축함**

4

도엽 AI 초안

토지피복은 도엽 전체를, 변화탐지는 변화 지역을 AI 초안 패치로 만듦

토지피복 · 아산 둔포 36701033 도엽 (항공 25cm)



01 도엽 AI 분류
도엽 전체 한 번에 분류

02 경계 보정
SAM2.1로 경계 다듬기

03 패치 분할
512px 패치로 자르기

04 작업 목록 등록
AI 초안과 함께 등록

변화탐지 · 남원 35710036 도엽 (항공 25cm)



01 두 시기 AI 분류
두 영상 각각 분류

02 토지피복 비교
두 시기 결과 비교

03 변화 지역 추출
피복이 바뀐 영역 추출

04 변화 지역 패치
패치 작업 목록 등록

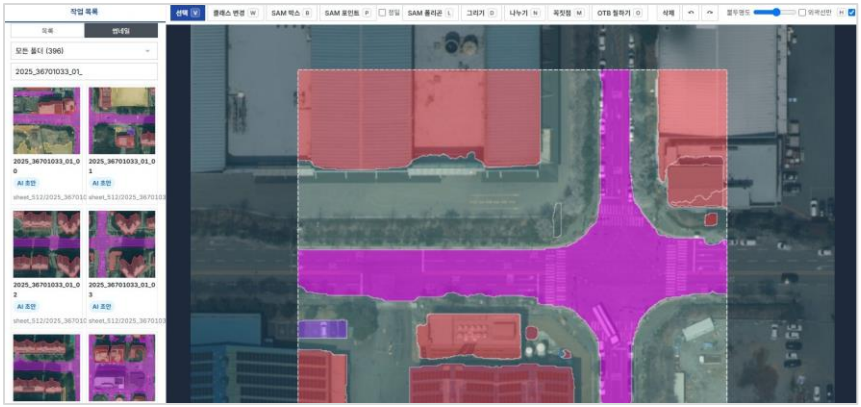
GEOSTORY

4

패치별 가공

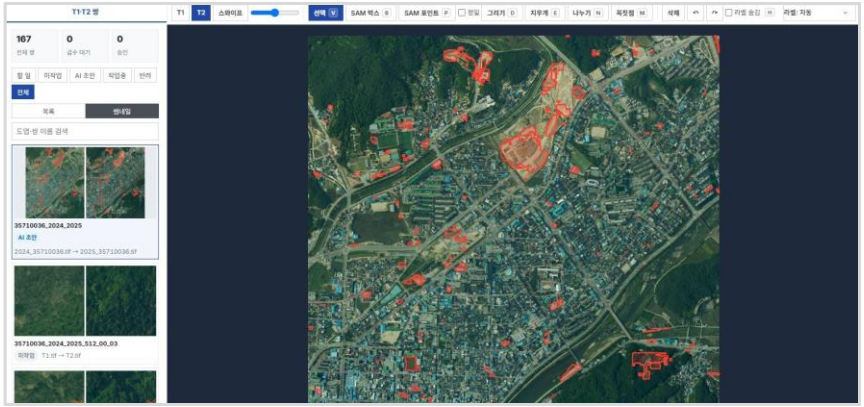
토지피복은 패치 1장을, 변화탐지는 패치 전후영상을 비교해 수정함

토지피복 · 패치



썸네일 목록에서 AI 초안을 보고 패치 선택 → 바로 편집

변화탐지 · 전후 영상



썸네일 : 이전 · 이후 나란히 + 변화 영역 표시

01 작업 목록에서 패치 선택
썸네일로 AI 초안을 보고 작업 시작

02 패치 단위 수정 · 저장
SAM · 그리기 · 클래스 변경 도구

03 수정 완료 후 검수 요청
검수자 승인 시 학습데이터로 저장

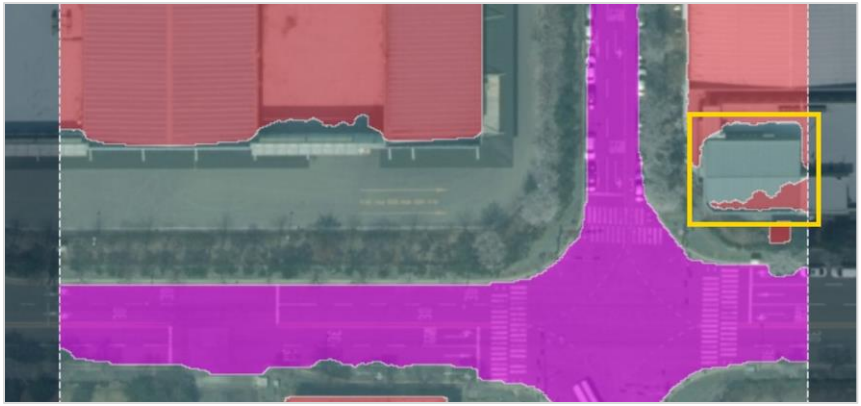
GEOSTORY

4

초안 수정

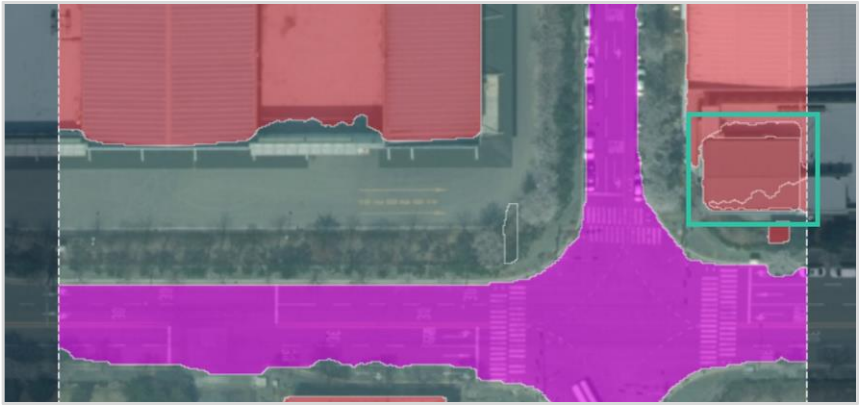
AI 초안을 SAM2.1 모델 등을 사용해 수정함

① AI 초안



노란 상자 : AI 초안에서 건물 일부 누락

② 수정 · 저장



초록 상자 : SAM 박스 1회로 경계 반영

01 패치 2025_36701033_01_10
아산 둔포 36701033 도엽

02 SAM 박스로 누락 보완
박스를 그리면 경계를 따라 영역 생성

03 저장 즉시 상태 반영
AI 초안 → 작업중 · 작업자 저장본

GEOSTORY

4 편집 도구

SAM2.1 · OTB Segmentation · 그리기 등 편집 도구를 상황에 맞게 사용함



주차장 · 건물 · 도로 초안 편집 화면 (항공 12cm)

SAM 포인트 P

대상 클릭 시 객체 경계 따라 영역 생성

SAM 박스 B

박스를 그리면 객체 경계로 잘라 클래스 부여

SAM 폴리곤 L

다각형 안쪽 객체 경계 반영

클래스 변경 W

폴리곤 선택 시 현재 클래스로 변경

그리기 · 꼭짓점 D

직접 그리기, 꼭짓점 끌어 수정

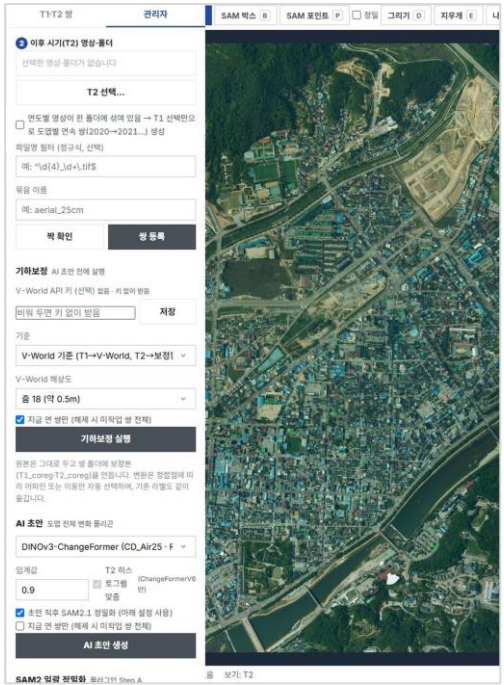
OTB O

영상 전체를 segmentation

5

변화탐지 전·후 영상 등록

두 시기 영상을 업로드하면 자동으로 기하보정함



관리자 › 두 시기 영상 등록 · 위치 보정

01

이전 · 이후 영상 선택

영상이나 폴더 선택 ·
원본은 읽기 전용

02

연속 전·후영상 자동 생성

연도별 영상이 섞인
폴더에서 도엽별 전후영상
(2020→2021…) 생성

03

위치 보정

V-World 또는 이전
영상을 기준으로 위치를
맞춤

자동 기하보정

수작업 기하보정 없이 두 시기 영상의 위치를 자동 정합하여 경계 어긋남에 따른 변화 오탐을 방지함

GEOSTORY

5

기하보정 결과 : 보정 전 · 후

두 시기 영상 위치를 자동 보정하고 라벨을 동기화함

V-World 기준 기하보정 01
2020 → V-World

상대기하보정 02
2025 → 보정된 2020

라벨 동기화 03
기존 라벨도 같은 변환으로 이동

원본 유지 · 1.3분/도엽 04
보정본 별도 생성



칸마다 2020 · 2025 영상 교차 : 남원 35710036 도엽

보정 전 칸 사이 건물 경계 끊김(빨강) → 보정 후 이어짐(초록)

GEOSTORY

5

변화탐지 비교 · 확정

이전 · 이후 영상을 번갈아 보며 변화 영역을 확정함

이전 · 이후 전환
키 하나로 두 시기 전환
Q · W

스와이프
슬라이더로 한 화면에서 겹쳐 비교
S

SAM 박스 · 포인트
변화 대상 경계를 SAM으로 추출
B

그리기 · 꼭짓점 · 지우개
불필요 영역 삭제 · 형상 수정
E



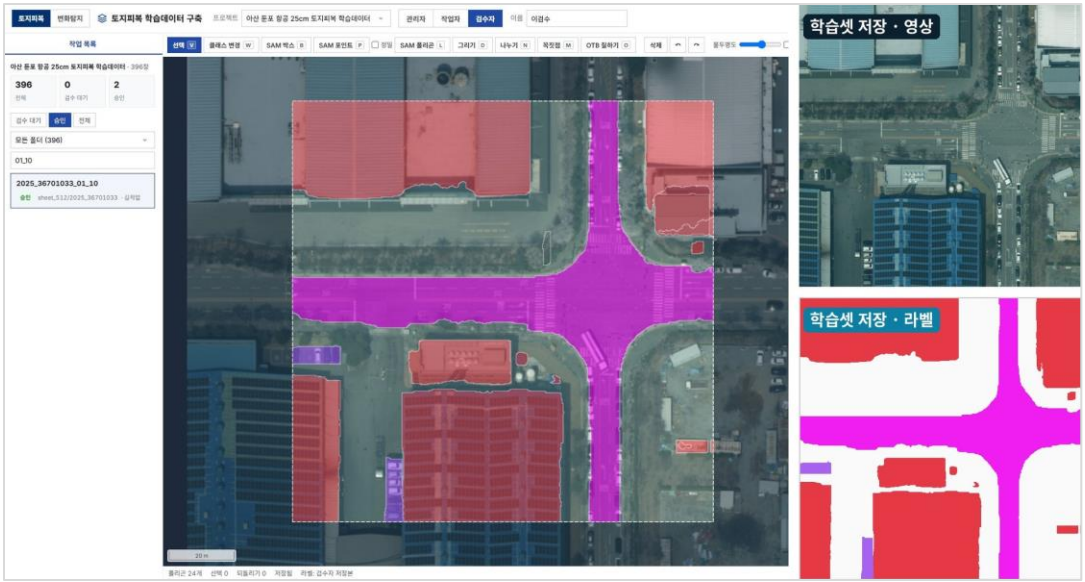
스와이프 : 슬라이더 좌우로 이전 · 이후 영상을 한 화면에서 비교

계절 · 그림자 차이를 제외하고 실제 변화를 확정

6

검수 · 승인 · 학습셋

토지피복 · 변화탐지 모두 검수자 승인본을 학습셋으로 저장함



검수자 승인 후 : 승인 패치(왼쪽) · 학습셋으로 저장된 영상 · 라벨(오른쪽)

1 **검수 요청**
작업자가 패치 저장 후 요청

2 **품질 검사**
클래스 누락 등 품질 검사

3 **승인 · 반려**
반려 시 의견 첨부

4 **학습셋 저장**
승인본 저장 · 이력 보존

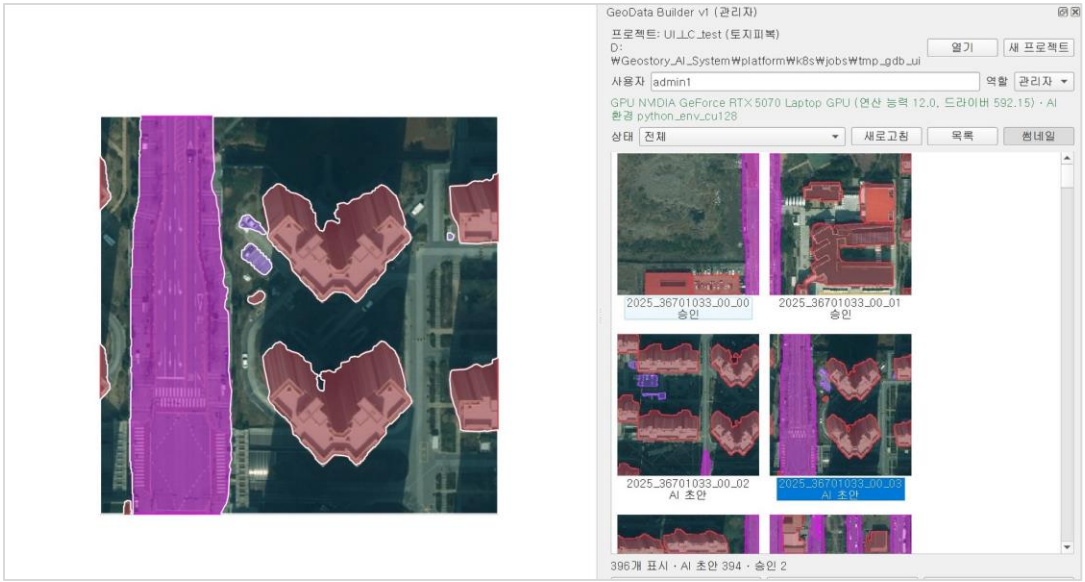
변화탐지 유형 **신축 · 철거 · 형질변경 : 학습 라벨은 변화 / 비변화, 유형은 검토 · 통계용 속성으로 관리함**

GEOSTORY

7

QGIS 구축 도구

같은 학습데이터 구축 기능을 QGIS 플러그인(GeoData Builder)으로 독립 운영함



GeoData Builder (QGIS 3.44) : 썸네일 목록 · 패치 편집

1 독립 실행
플러그인 폴더 복사로 설치 · 실행 환경 내장

2 공유 드라이브 협업
여러 PC 작업자가 한 프로젝트 공유

3 역할별 배포본
관리자 · 작업자 · 검수자

4 GPU 2종 지원
RTX 30~40 · RTX 50 python 환경 포함

같은 기능 **도엽 AI 초안 · SAM2.1 보정 · 패치 편집 · 검수 · 승인 · 학습셋 나누기 · 목록 썸네일**

GEOSTORY

GEOSTORY

SECTION 03

03

AI 모델 개발

모델 학습 · 검증 · 공개 · MLOps

AI MODEL DEVELOPMENT

**승인된 학습데이터로 모델을 학습 · 검증하고,
성능이 더 좋은 모델을 분석에 적용함**

01 서비스 담당 기능
02 서비스 모델 성능
03 MLOps 체계
04 도로 분류 개선 사례
05 후처리

1

서비스 담당 기능

신규 학습 · 전이학습 · 성능 비교 · 모델 공개 : 성능이 오른 모델을 분석에 적용함

Geostory AI Platform 서비스 구성

데이터 관리 영상 · 학습데이터 · 작업 현황

학습데이터 구축 AI 초안 · 라벨 가공 · 검수 · 승인

AI 모델 개발 신규 학습 · 전이학습 · 모델 공개

AI 분석 점유현황 · 변화탐지 · 보고서

지도 서비스 결과 지도 · 영상 미리보기 · 배경지도

공간 DB · 작업 기록을 전 서비스가 공유함 (쿠버네티스 기반)

AI 모델 개발 서비스 담당 기능

01 **신규 학습 · 전이학습**
새 모델 학습 · 지역 데이터로 개선

02 **성능 비교**
같은 검증셋으로 학습 전 · 후 성능 비교

03 **모델 공개**
모델별 성능 비교 후 분석에 적용

적용 모델
토지피복(점유현황) 모델 · 변화탐지 모델

2

서비스 모델 성능

토지피복 12cm 91.3% · 25cm 81.2%, 변화탐지 93.0% 정확도로 실제 도엽에서 점유 의심 필지와 변화를 찾아냄

토지피복 모델 점유현황 (mIoU)	12cm 최고 · DINOv3-H **91.3%** 12cm 검증 100장 · 배경 제외 25cm → 12cm 전이 학습	25cm 최고 · DINOv3-7B **81.2%** 25cm 중심 검증 2,426장 25cm + 12cm 결합 학습	실제 도엽 적용 **410 필지** 아산 둔포 도엽 1장 · 항공 25cm 국유지 중 29필지 점유 의심
변화탐지 모델 두 시기 비교 (F1-score)	25cm **93.0%** 검증 1,161세트 · 변화 기준 정밀 94.7% · 재현 91.4%	도엽 처리 시간 (RTX 5070, 8GB) **12.6분** 1:5000 도엽 1장 기준 AI 초안 + SAM2.1 정밀화	실제 도엽 적용 **21 건** 남원 도엽 1장 · 2024 → 2025 국유지 변화 면적 1.7ha

2

서비스 모델 성능 - 클래스별 정확도

토지피복 9종 중 6종이 90% 이상, 점유 판정 핵심 피복은 모두 88% 이상을 기록함

클래스별 검증 정확도, IoU (검증 영상 100장 · 배경 제외)



최고 시점(43회차) 가중치 · 배경 제외 (평균 91.6%)

6종 90% 이상
논 · 비닐하우스 · 건물 · 나지 · 도로 · 수계

점유 판정 핵심 피복
건물 · 논 · 밭 · 비닐하우스 모두 88% 이상

보완 과제 · 90% 미만
주차장 · 산림 · 밭 : 도로 · 초지 · 나지와 경계가 모호 → 지역 데이터 추가 학습

3

MLOps 체계

학습 · 성능 비교 · 공개 · 분석 결과 재활용을 반복해 모델을 계속 개선함

모델 개선 순환



기록 · 관리

학습 이력 기록
학습셋 · 설정 · 성능을 모델별로 저장

모델 공개 관리
성능 비교 후 공개 · 비공개 보관

공통 클래스 체계
라벨링 · 학습 · 분석에 같은 클래스 적용

4

도로 분류 개선 사례

도로 라벨 보정 · 추가 학습으로 시가지 골목길까지 추론되어 일치도가 4.1%에서 55.3%로 향상됨

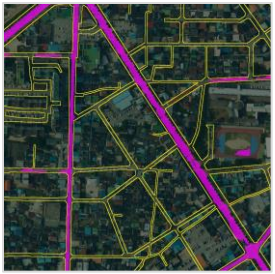
1. 학습 전·후 도로 추론 결과

기존 모델 | 도로보정 모델





산업단지
1m 일치도
4.3% → **31.0%**





남원 시가지 · 골목길
1m 일치도
4.1% → **55.3%**
IoU 73.6% · 거리 1.0m

2. MLOps 순환 적용

1 **학습데이터 구축 : 라벨 보정**
기존도로 · 토지피복 도로 면 → 도로 (비대상지 라벨)

1 **학습데이터 구축 : 골목길 · 농로 포함**
폭 8m 이하 포장 띠 → 도로, 가로수 · 풀 · 흙 덩어리 제외

2 **모델 학습 : 추가 학습**
특징 추출부 고정 · 분할부 10회 추가 학습

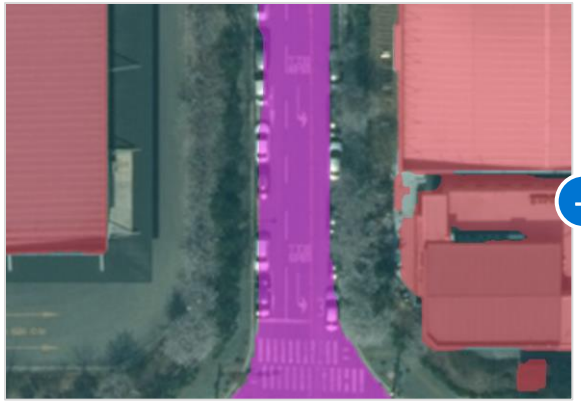
3·4 **성능 비교 → 모델 공개**
1m 일치도 시가지 55.3% · 산업단지 31.0%

GEOSTORY

5 후처리

AI 결과를 검수 · GIS 납품에 바로 쓸 수 있는 폴리곤으로 다듬음

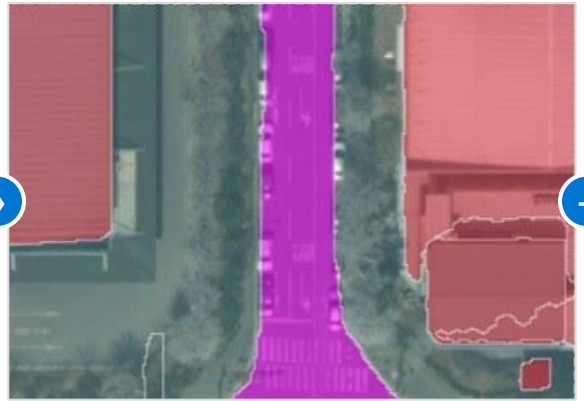
1. AutoLabel 자동 구획 · 벡터 정형화



1차 자동 구획
AI 결과로 객체 경계 자동 생성

직각 · 정점 정형화
계단형 경계 → GIS 납품 폴리곤

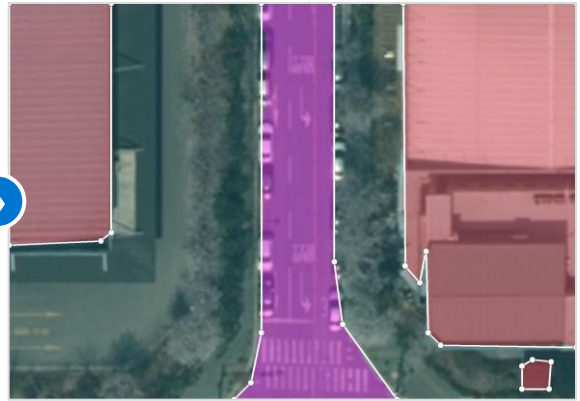
2. SAM2.1 범용 경계 정밀 보정



클릭 · 박스 한 번
포인트 · 박스로 경계 즉시 생성

범용 객체 분할
건물 · 도로 · 농경지에 같은 모델 적용

3. 4대 후처리 납품 데이터 품질 정제



경계 스냅
SAM2.1 윤곽 밀착

돌기 제거
톱니 경계 평탄화

구멍 메움
반사로 생긴 구멍 제거

미세 조각 제거
작은 파편 병합

GEOSTORY

SECTION 04

04

AI 분석 · 보고서

점유 판정 · 변화탐지 · 보호구역 · 보고서

AI ANALYSIS & REPORTING

**AI가 점유 의심 필지와 토지 변화를 찾아,
지도와 보고서로 제공함**

01 서비스 담당 기능
02 점유 판정 방식
03 분석 설정
04 점유 의심 사례
05 변화 탐지
06 변화 탐지 사례
07 보호구역 분석
08 보고서 자동 작성

1

서비스 담당 기능

점유 판정 · 변화 탐지 · 보고서 작성 : AI 분석 결과를 현장 조사와 업무에 활용함

Geostory AI Platform 서비스 구성

데이터 관리 영상 · 학습데이터 · 작업 현황

학습데이터 구축 AI 초안 · 라벨 가공 · 검수 · 승인

AI 모델 개발 신규 학습 · 전이학습 · 모델 공개

AI 분석 점유현황 · 변화탐지 · 보고서

지도 서비스 결과 지도 · 영상 미리보기 · 배경지도

공간 DB · 작업 기록을 전 서비스가 공유함 (쿠버네티스 기반)

AI 분석 서비스 담당 기능

01 **점유 판정**
토지피복 결과와 국 · 공유지 필지 중첩

02 **변화 탐지**
두 시기 영상 비교로 신규 변화 추출

03 **보고서 작성**
한글 · 엑셀 · PDF · GIS 출력

분석 대상
국유지 · 국공유지 · 하천구역 · 상수원보호구역

GEOSTORY

2

점유 판정 방식

항공사진을 토지피복으로 분류하고 필지 지목과 비교해 의심 필지를 자동 표시함

항공사진 12cm · 25cm 정사영상 → **토지피복 AI** 10종 자동 분류 → **필지 중첩** 국 · 공유지 필지 · 지목 → **판정** 지목과 맞지 않는 피복



판정 예

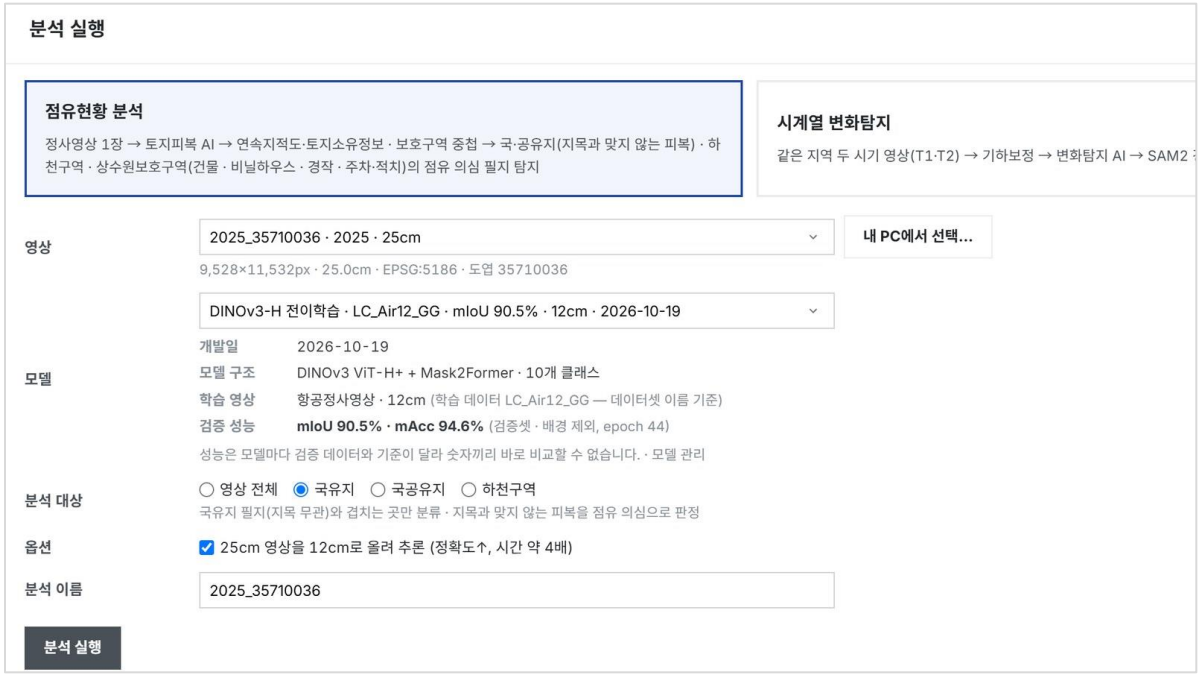
무단 건축	도로 · 구거 · 임야 위 건물
무단 경작	도로 · 구거 위 논 · 밭 · 비닐하우스
주차 · 적치	주차장 · 적치

기준 지목과 다른 피복 10㎡ 이상 · 필지 면적 5% 이상 (화면에서 조정)

3

분석 설정

분석 유형 · 영상 · 모델 · 분석 대상을 차례로 선택해 분석함



분석 서비스 화면 : 분석 유형 · 영상 · 모델 · 분석 대상 선택

01

분석 유형 · 영상 선택

점유현황 분석 또는 시계열 변화탐지 선택 후 도엽 영상 지정

02

모델 선택

모델 구조 · 학습 영상 · 정확도를 확인하고 선택

03

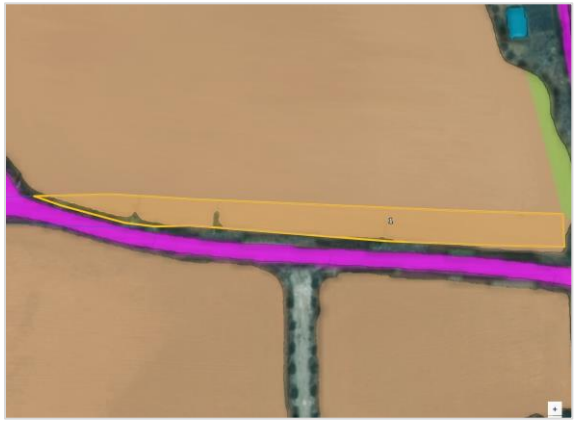
분석 대상 선택

영상 전체 · 국유지 · 국공유지 · 하천구역 중 선택

4

점유 의심 사례

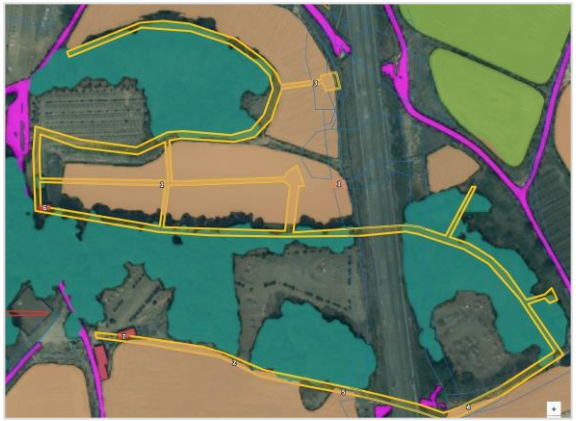
36701033 도엽 국 · 공유지 631필지 중 41필지 점유 의심, 26필지는 논밭으로 이용함 (7,754㎡)



염작리 299-2 · 지목 도로

742 ㎡

필지의 93%를 논밭으로 이용



염작리 121-5 · 지목 구거

1,009 ㎡

필지의 22%를 논밭으로 이용



염작리 118-2 · 지목 구거

715 ㎡

필지의 76%를 논밭으로 이용

판정 기준 10㎡ 이상 · 필지 면적 5% 이상 → 국 · 공유지 631필지 중 41필지 의심 (무단 경작 26 · 무단 건축 15)

GEOSTORY

5

변화 탐지

남원 도엽 2024 → 2025 AI 변화 후보를 단계별로 걸러 국유지 변화 21건으로 압축함





빨강 · 주황 = 변화 영역 · 파란 선 = 국유지 필지 · 오른쪽 = 면적순 목록

AI 변화 후보 두 시기 영상 자동 탐지

▼

411건 토지피복 교차 확인 · 미세폴리곤 제외

▼

42건 국유지 밖 369건 제외

▼

21건 SAM 경계 보정 · 1.7ha

변화 결과 활용

GIS · 보고서

GPKG · SHP 내보내기 · AI 보고서 자동 작성

GEOSTORY

6

변화 탐지 사례

2024 → 2025 영상에서 신축 · 철거 · 공사를 찾아 국유지와 겹친 면적을 계산함





신축 기타 → 건물 · 171㎡
겹침 : 국유지 2㎡





철거 건물 → 기타 · 1,407㎡
겹침 : 국유지 19㎡





공사 주차장 → 기타 · 235㎡
겹침 : 국유지 235㎡ (전체)

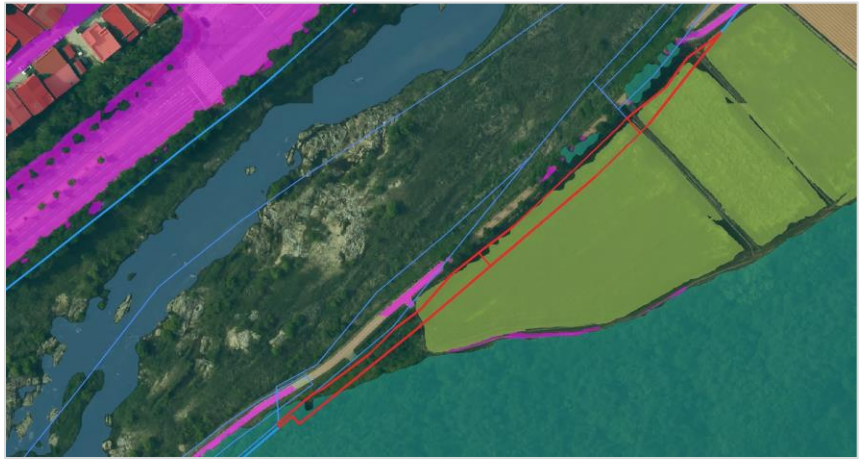
노란 선 = AI 변화 영역 (SAM2.1로 경계 보정) · 파란 선 = 국유지 필지

7

보호구역 분석

하천구역 무단점유 의심 필지를 자동 선별하고 상수원보호구역 신규 변화를 따로 집계함

하천구역 무단점유 소유 무관 · 구역 안 필지 전체 판정



보호구역 안 변화 그림 : 상수원보호구역 · 변화 위치



336 필지
하천구역 안 필지

8 필지
무단점유 의심 · 1,447㎡

8 건
상수원 구역 안 · 2,071㎡

2 건
하천구역 안 변화 · 366㎡

남원 35710036 도엽 · 왼쪽 하천구역 경계 · 의심 필지(빨강) · 오른쪽 상수원보호구역(초록) · 변화 위치(빨강)

GEOSTORY

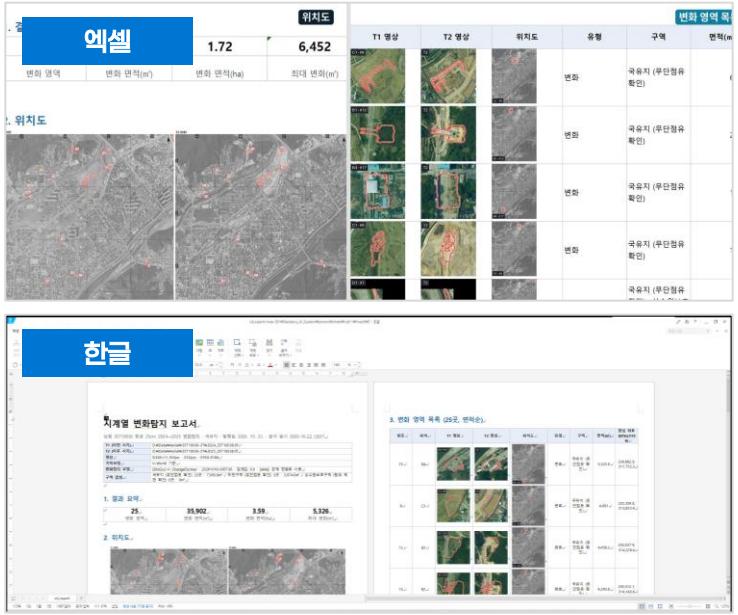
8

보고서 자동 작성

보고서는 한글 · 엑셀 · PDF로, 공간 데이터는 GPKG · SHP로 내보냄



자동 작성 보고서 : 개요 · 요약 · 위치도 · 목록



엑셀 · 한글 : 위치도 · 변화 영역 목록

작성 기간 단축
분석 직후 자동 생성

분석 보고서
한글 · 엑셀 · PDF 저장

GPKG · SHP
기존 GIS · 행정 시스템 호환

지도 서비스
위성지도 위 변화 · 점유 확인

활용 국 · 공유지 점유 실태 조사 · 개발행위 모니터링 · 지도 갱신 대상 선별

GEOSTORY

현장 조사 전,
의심 필지부터 먼저



대상 지역 시범 분석 제안

GEOSTORY

APPENDIX

A

부록

AI 모델 · 시스템 상세

APPENDIX

AI 모델 적용 결과 · 학습 방식 · 시스템 구성
질의응답용 상세 자료를 정리함

A1 도엽 자동 분류
A2 AI 개발 메뉴 구성
A3 토지피복 모델 구조
A4 25cm → 12cm 전이학습
A5 토지피복 모델 비교
A6 시스템 구성도

A1

도엽 자동 분류

항공영상 입력만으로 도엽 전체 806타일을 토지피복 10종으로 분류함



왼쪽 원본 · 오른쪽 영상 전체 AI 토지피복 (남원 35710036 도엽 일부)

806 타일
도엽 1장 전체 타일 분류

6.9 km^2
도엽 전체 면적 · 약 12분

10 종
건물 · 도로 · 논 · 밭 · 주차장 등

GEOSTORY

A2

AI 개발 메뉴 구성

화면 메뉴를 상위 메뉴 → 화면 → 기능 순으로 정리함

AI 개발	신규 학습	새 모델 처음부터 학습	진행 상황	신규 학습 기록
	전이학습 (이어 학습)	기반 모델 선택	기존 데이터 함께 학습	전 · 후 성능 비교
	학습 · 모델 관리	토지피복 모델	변화탐지 모델	학습 방법 · 설명 보기
학습 대상	토지피복 (점유현황) 모델	승인된 학습데이터로 학습		
	변화탐지 모델	내보낸 학습셋으로 학습		

A3

토지피복 모델 구조

대형 영상 AI로 특징을 추출하고 객체 단위로 분할해 토지피복 10종을 화소 단위로 분류함

입력
항공영상 512 × 512
12cm · 25cm (25cm는 12cm 크기로 확대)

↓

특징 추출 백본
백본 · DINOv3 ViT-7B
매개변수 67억 · 대규모 범용 영상 사전학습

↓

다중 축척
4단계 특징
작은 차량 · 주차장부터 넓은 농경지 · 하천까지

↓

분할 디코더
디코더 · Mask2Former
객체 단위 분할 · 매개변수 약 2.4억

↓

출력
토지피복 10종 지도
화소 단위 분류

학습 방법

백본 고정 · 디코더 학습
67억 백본은 그대로 · 분할 디코더를 항공영상으로 학습

25cm → 12cm 단계 학습
25cm 11,655장 기본 학습 → 12cm 이어 학습

경계 · 소면적 피복 집중
경계 화소 · 소면적 피복 가중 → 비닐하우스 · 나지 누락 해소

A4

25cm 기본 학습 → 12cm 전이학습

토지피복 서비스 모델 학습 과정을 같은 12cm 검증 영상 100장으로 비교함

01 25cm 기본 학습
경기 · 전라 · 경상 항공 25cm

02 12cm 이어 학습
경기 항공 12cm · 세부 정밀화

03 서비스 모델 등록
25cm · 12cm 영상 모두 분석

기본 학습 지역

3 개 권역

경기 · 전라 · 경상의 다양한 지형을
먼저 학습

전이학습 해상도

12 cm

건물 경계 · 좁은 도로 등
세부 표현 정밀화

최고 검증 정확도

91.6 %

첫 반복부터 77.7%
63회 반복

같은 12cm 검증 영상 100장 기준 비교

12cm 신규 학습 **90.9%** → 25cm 기본 학습 후 전이학습 **91.6%**

25cm 영상은 12cm 크기로 늘려 같은 모델로 분석

A5

토지피복 모델 비교

토지피복 모델 32개의 학습 기록으로 12cm · 25cm 해상도별 최고 모델을 선정함

12cm 최고 (M2 · M3, 12cm 검증 100장)

순위	모델 (백본 · 디코더 · 학습 · 구성)	mIoU
1	DINOv3-H · Mask2Former · frozen · M3 전이	91.3
2	DINOv3-7B · Mask2Former · frozen · M3 전이	91.2
3	DINOv3-7B · Mask2Former · staged · M3 전이	91.1
4	DINOv3-7B · HRNet · frozen · M3 전이	91.1
5	DINOv3-7B · Mask2Former · frozen · M2 직접	90.9

25cm 최고 (M1 · M4, 25cm 중심 검증)

순위	모델 (백본 · 디코더 · 학습 · 구성)	mIoU
1	DINOv3-7B · Mask2Former · frozen · M4 결합	81.2
2	DINOv3-7B · Mask2Former · frozen · M1 25cm	81.1
3	DINOv3-7B · Mask2Former · staged · M4 결합	81.0
4	Swin-Large · UPerNet · M4 결합	80.9
5	Swin-Large · Mask2Former · M4 결합	80.6

평가 기준

학습 로그(train.log)의 최고 검증 mIoU (배경 제외) · 토지피복 모델 32개 중 학습 중단 3개 제외
M1 · M4 검증은 25cm 2,326장 (M4는 12cm 100장 포함, 96%가 25cm) · M2 · M3 검증은 12cm 100장
구성: M1 25cm 기본 학습 · M2 12cm 직접 학습 · M3 25cm → 12cm 전이 · M4 25cm + 12cm 결합

A6

시스템 구성도

서비스별 컨테이너를 쿠버네티스로 운영하고, GPU · 공간 DB · 저장소를 모든 서비스가 함께 씀

사용자 웹 브라우저 · QGIS 플러그인 (학습데이터 구축) · 관리자 · 작업자 · 검수자

입구 Ingress (Traefik) · 주소 경로별로 서비스에 전달 · /geoserver 경로로 WMS · WFS 제공

쿠버네티스 클러스터 (k3s) · 서비스마다 컨테이너 1개, 장애 시 자동 재시작

업무 서비스 (CPU)	AI 서비스		데이터 서비스
web 화면 · 공통 API	**labeling** 학습데이터 구축 · AI 초안	**training** AI 개발 · 신규 학습 · 전이학습	**PostGIS 17** 분석 결과 · 지적 · 행정경계 · 작업 기록
catalog 데이터 관리 · 영상 등록			
tiles 영상 · 지도 타일	**analysis** 점유현황 · 변화탐지 · 보고서	**llm** AI 도우미 · Gemma 4	**GeoServer 2.28** WMS · WFS 지도 발행

클러스터 운영 서비스 배치 · 상태 검사 · 자동 재시작 · 자원 감시 · GPU 시분할 배분 · 무거운 작업은 순서대로 실행

코드 (app)	모델 (models)	운영 데이터 (data)	원본 영상	일일 백업
서비스 · 어댑터	기반: DINOv3 7B · SAM2.1 · Gemma 4 서비스: 토지피복 · 변화탐지 · 객체 탐지	목록 · 학습 결과 · 백업	읽기 전용	DB · 지도 설정